

Systemes Multi-Agents

Rapport - Devoir Maison

Eldis YMERAJ - 22408331
Master 1 - Intelligence artificielle et facteurs humains

Janvier 2025



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**UNIVERSITÉ
CAEN
NORMANDIE**

Table des matières

1	Architecture Générale	3
1.1	Classes Principales	3
1.2	Communication et Coordination	3
2	Représentation des Produits et des Compétences	3
3	Comportement et Protocoles de Communication	4
3.1	Comportements de l'Agent Atelier	4
3.2	Comportements des Agents Robots	4
3.3	Protocoles de Communication	5
4	Tests et Validation	5
4.1	Test 1	5
4.1.1	Résultats	5
4.2	Test 2	6
4.2.1	Résultats	6
4.2.2	Analyse des Résultats	6
5	Exemple d'Exécution	6

Introduction

Dans ce projet, il nous a été demandé de concevoir un système multi-agent capable de modéliser un atelier de production utilisant des robots pour gérer des chaînes de montage. Le système devait inclure des agents capables de collaborer pour traiter des produits nécessitant différentes compétences en respectant une organisation décentralisée et flexible.

Chaque robot est représentée par un agent doté de compétences spécifiques, nécessaires pour accomplir les différentes étapes de traitement des produits. Ces compétences sont attribuées de manière aléatoire, incluent des degrés de maîtrise variables, reflétant la diversité des capacités des mécaniciens. Les produits sont modélisés comme des entités nécessitant un ensemble précis de compétences pour être entièrement traités.

Dans mon approche, j'ai choisi de représenter cet atelier comme un garage mécanique, où chaque produit correspond à un véhicule nécessitant des réparations spécifiques. Cette représentation rend le concept plus concret. À travers cette modélisation chaque robot devient un mécanicien qui collabore avec un atelier central pour gérer les réparations de manière efficace et optimisée.

1 Architecture Générale

1.1 Classes Principales

- **Atelier** : Cette classe gère l'attribution des tâches et le suivi des produits. Un seul agent atelier est créé pour superviser l'ensemble des opérations et communiquer avec les robots.
- **Robot** : Cette classe représente les agents responsables des réparations. Chaque robot est doté de compétences spécifiques attribuées de manière aléatoire, lui permettant de traiter les produits qui lui sont assignés.
- **Produit** : Cette classe modélise les produits à réparer. Chaque produit possède une liste de compétences nécessaires pour être entièrement traité, ainsi qu'un état indiquant son niveau de progression.
- **Main** : initialise les agents, configure leurs paramètres, et lance la simulation.

1.2 Communication et Coordination

L'atelier communique directement avec les robots pour leur assigner les produits à traiter et recevoir des mises à jour sur leurs progrès. Les robots, en revanche, ne communiquent pas entre eux et se concentrent uniquement sur leurs interactions avec l'atelier.

Chaque robot peut gérer un maximum de trois produits en attente. Si un robot refuse ou échoue dans une tâche, l'atelier réassigne le produit à un autre robot compétent.

2 Représentation des Produits et des Compétences

Pour modéliser les produits, j'ai conçu une classe Java nommée **Produit**. Cette classe facilite la gestion des véhicules à réparer dans l'atelier, tout en simplifiant l'échange d'informations entre les différents agents. Elle constitue un élément fondamental du système, car elle encapsule toutes les informations nécessaires pour décrire et suivre l'état des réparations.

Chaque **Produit** contient :

- **Nom** : Une chaîne de caractères unique identifiant le produit, comme "Voiture1", permettant de distinguer les véhicules dans le système.

- **Compétences nécessaires** : Un `HashMap<String, Boolean>` qui associe chaque compétence requise (par ex "peindre", "soudier") à un état indiquant si cette compétence a été réalisée ou non.
- **État général** : Un booléen qui précise si le produit est entièrement réparé. Ce paramètre est mis à jour automatiquement lorsque toutes les compétences nécessaires ont été réalisées.
- **Paramètres additionnels** : Chaque produit dispose également de propriétés comme une probabilité de réussite pour simuler le risque d'échec, et un temps de traitement estimé pour refléter la complexité des tâches.

Lors de la création d'un produit, son nom et ses compétences sont spécifiés. Cela permet à l'atelier d'initialiser une liste de véhicules variés avec des besoins spécifiques.

les compétences de robots ont été représentées par un `HashMap<String, Float>`. Ce dictionnaire associe chaque compétence maîtrisée par un robot à un degré de compétence, exprimé par une valeur flottante entre 0 et 1. Cette approche permet de modéliser la variation des performances entre les robots :

- **Performance ajustée** : Plus le degré de compétence est élevé, moins le robot prendra de temps pour accomplir une tâche. Cela reflète un mécanicien plus expérimenté ou spécialisé
- **Probabilité de succès** : Le degré de compétence influence également la probabilité de réussite d'une tâche introduisant un élément stochastique dans le système.

3 Comportement et Protocoles de Communication

Chaque agent est doté de comportements spécifiques conçus pour répondre aux exigences du système. Ces comportements définissent les interactions entre les agents et garantissent la coordination des tâches.

3.1 Comportements de l'Agent Atelier

L'agent **Atelier** centralise la gestion des tâches et des interactions avec les robots. Ses principaux comportements sont :

- **DispatchProduct (TickerBehaviour)** : Ce comportement permet à l'atelier de distribuer les produits aux robots compétents. À intervalles réguliers, l'atelier génère un score pour chaque robot en fonction des compétences requises par le produit en attente. Le produit est ensuite envoyé au robot ayant le meilleur score. Si aucun robot n'accepte ou n'est compétent, le produit est réassigné jusqu'à trouver une solution ou marqué comme non réparable. Ce comportement s'arrête une fois que tous les produits sont traités (réparés ou non).
- **ReceiveMessage (CyclicBehaviour)** : Ce comportement gère les messages reçus des robots. Trois types de messages sont possibles :
 - **Acceptation** : Le robot accepte un produit, l'atelier le retire de la liste des tâches en attente.
 - **Refus** : Si un robot refuse un produit, l'atelier l'envoie au prochain robot le plus compétent.
 - **Retour du produit** : Lorsqu'un robot renvoie un produit, l'atelier vérifie s'il est entièrement réparé. Si oui, il est ajouté à la liste des produits finis ; sinon, il retourne dans la liste des produits en attente.

3.2 Comportements des Agents Robots

- **ApplySkills (TickerBehaviour)** : Ce comportement permet aux robots d'appliquer leurs compétences sur les produits en attente. Chaque compétence est exécutée en fonction du degré de maîtrise du robot, influençant le temps de traitement et la probabilité de succès. Une fois toutes les compétences réalisées pour un produit, il est renvoyé à l'atelier comme terminé. Si certaines compétences restent incomplètes, le produit est également renvoyé, mais marqué comme partiellement traité.

- **ReceiveMessage (CyclicBehaviour)** : Ce comportement permet aux robots de recevoir des messages de l'atelier. Si un robot peut accepter un produit (moins de trois produits en attente), il envoie un message d'acceptation à l'atelier et ajoute le produit à sa liste. Sinon, il renvoie un message de refus.

3.3 Protocoles de Communication

Les échanges entre l'atelier et les robots s'effectuent via des messages Agent Communication Language (ACL). Voici un résumé des protocoles utilisés :

- **Envoi de produits** : L'atelier envoie un produit sérialisé au robot sélectionné en utilisant un message ACL de type INFORM.
- **Réponse des robots** : Les robots répondent avec des messages de type ACCEPT_PROPOSAL ou REFUSE en fonction de leur capacité à traiter le produit.
- **Retour des produits** : Une fois qu'un produit est traité, le robot renvoie un message INFORM à l'atelier, accompagné du produit mis à jour.

4 Tests et Validation

Pour évaluer le fonctionnement du système multi-agent développé, plusieurs scénarios de tests ont été réalisés. Ces tests incluent différents nombres de robots, compétences, et produits afin de mesurer la performance du système dans des conditions variées. Les critères d'évaluation comprennent la proportion de produits entièrement réalisés et le nombre de messages échangés entre les agents.

4.1 Test 1

Les paramètres :

- **Nombre de robots** : 4 mécaniciens -> Gabriel, Leo, Louis, et Noah.
- **Compétences des robots** :
 - Gabriel : souder (0.032) et diagnostiquer (0.778).
 - Leo : peindre (0.309) et souder (0.854).
 - Louis : souder (0.831).
 - Noah : souder (0.625) et diagnostiquer (0.826).
- **Nombre de produits** : 7 véhicules à traiter, chacun nécessitant des compétences variées.
- **Limitation des robots** : Chaque robot peut gérer au maximum 3 produits en attente.

4.1.1 Résultats

- **Produits entièrement réparés** : 5 sur 7 produits ont été complétés avec succès.
- **Produits non réparables** : 2 produits (Voiture4 et Voiture7) n'ont pas pu être finalisés en raison de compétences manquantes ou d'une surcharge des robots.
- **Messages échangés** : De nombreux messages ACL ont été échangés entre l'atelier et les robots, incluant des messages d'acceptation, de refus, et de retour des produits.

En regardant les résultats on remarque que le système est capable de gérer efficacement la distribution des tâches, tout en identifiant les limites dues aux capacités des robots et aux compétences requises par les produits.

4.2 Test 2

Les paramètres :

- **Nombre de robots** : 6 mécaniciens -> Arthur, Gabriel, Leo, Kadoal, Jules, et Noah.
- **Compétences des robots** :
 - Arthur : peindre (0.299) et polir (0.043).
 - Gabriel : peindre (0.831) et vérifier (0.208).
 - Leo : peindre (0.360), vérifier (0.224), et souder (0.020).
 - Kadoal : vérifier (0.560) et diagnostiquer (0.248).
 - Jules : peindre (0.037), vérifier (0.530), souder (0.164), diagnostiquer (0.184), et assembler (0.599).
 - Noah : peindre (0.032), souder (0.797), diagnostiquer (0.926), et assembler (0.595).
- **Nombre de produits** : 15 véhicules à traiter, chacun nécessitant des compétences variées.
- **Limitation des robots** : Chaque robot peut gérer au maximum 3 produits en attente.

4.2.1 Résultats

- **Produits entièrement réparés** : 12 sur 15 produits ont été complétés avec succès.
- **Produits partiellement réparés** : Les véhicules suivants ont été partiellement réparés mais n'ont pas pu être finalisés :
 - **Voiture13** : réparée mais la compétence "assembler" manquait pour finaliser.
 - **Voiture14** : Réparée mais trop de tentatives échouées pour "peindre".
 - **Voiture15** : réparée mais surcharge des mécaniciens pour "diagnostiquer".
- **Messages échangés** : Une augmentation notable du nombre de messages ACL échangés entre l'atelier et les robots, notamment des messages de délégation, de refus, et de réassignation.

4.2.2 Analyse des Résultats

Avec l'augmentation du nombre de mécaniciens et de véhicules, le système a démontré une meilleure capacité à traiter les tâches complexes. Mais certains véhicules nécessitant des compétences spécifiques ou une coordination accrue entre les robots n'ont pas pu être entièrement réparés. Cela montre que le système est limité par la distribution des compétences et la surcharge ponctuelle des mécaniciens.

5 Exemple d'Exécution

```
1
2  Bienvenue dans le simulateur d'atelier mécanique !
3
4  Combien de mécaniciens souhaitez-vous ajouter ? : 4
5  Entrez le nom du mécanicien 1 : ELDIS
6  Entrez le nom du mécanicien 2 : LEO
7  Entrez le nom du mécanicien 3 : NOAH
8  Entrez le nom du mécanicien 4 : GABRIEL
9
10 démarrage de l'atelier principal:
11 Activation du mécanicien : ELDIS
12 Initialisation : L'agent eva@192.168.0.27:1099/JADE est prêt a fonctionner!
13 Activation du mécanicien : LEO
14 L'agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE est prêt!
15 Activation du mécanicien : NOAH
16 Compétences du mécanicien ELDIS : {peindre=0.43933332, diagnostiquer=0.5497364}
17 L'agent LEO@192.168.0.27:1099/JADE est prêt!
```

```

18 Compétences du mécanicien LEO : {peindre=0.6099074, souder=0.7456913}
19 Activation du mécanicien : GABRIEL
20 L'agent NOAH@192.168.0.27:1099/JADE est prêt!
21 Le mécanicien NOAH n'avait pas de compétence, il va recevoir : peindre
22 Compétences du mécanicien NOAH : {peindre=0.35827553}
23
24
25 Tous les agents ont été lancés avec succès !
26
27
28 L'agent GABRIEL@192.168.0.27:1099/JADE est prêt!
29 Compétences du mécanicien GABRIEL : {souder=0.7606938, diagnostiquer=0.044322673}
30 Voiture3 assigné au mécanicien ELDIS
31 L'agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE a reçu un message de eva@192.168.0.27:1099/JADE
32 Voiture2 assigné au mécanicien GABRIEL
33 L'agent GABRIEL@192.168.0.27:1099/JADE a reçu un message de eva@192.168.0.27:1099/JADE
34 Voiture1 assigné au mécanicien ELDIS
35 L'agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE a reçu un message de eva@192.168.0.27:1099/JADE
36 Voiture7 assigné au mécanicien ELDIS
37 L'agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE a reçu un message de eva@192.168.0.27:1099/JADE
38 Voiture6 assigné au mécanicien LEO
39 L'agent LEO@192.168.0.27:1099/JADE a reçu un message de eva@192.168.0.27:1099/JADE
40 Voiture5 assigné au mécanicien ELDIS
41 L'agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE a reçu un message de eva@192.168.0.27:1099/JADE
42 L'agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE a atteint la limite de véhicules qu'il peut traiter.
43 L'agent ELDIS ne peut pas réparer le véhicule : Voiture5
44 L'agent ELDIS va réessayer de réparer le véhicule : Voiture5
45 Voiture4 assigné au mécanicien GABRIEL
46 L'agent GABRIEL@192.168.0.27:1099/JADE a reçu un message de eva@192.168.0.27:1099/JADE
47 Voiture5 assigné au mécanicien ELDIS
48 L'agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE a reçu un message de eva@192.168.0.27:1099/JADE
49 L'agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE a atteint la limite de véhicules qu'il peut traiter.
50 L'agent ELDIS ne peut pas réparer le véhicule : Voiture5
51 L'agent ELDIS va réessayer de réparer le véhicule : Voiture5
52 Voiture5 assigné au mécanicien ELDIS
53 L'agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE a reçu un message de eva@192.168.0.27:1099/JADE
54 L'agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE a atteint la limite de véhicules qu'il peut traiter.
55 L'agent ELDIS ne peut pas réparer le véhicule : Voiture5
56 L'agent ELDIS va réessayer de réparer le véhicule : Voiture5
57 L'agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE répare peindre pour Voiture3
58 L'agent LEO@192.168.0.27:1099/JADE répare peindre pour Voiture6
59 L'agent GABRIEL@192.168.0.27:1099/JADE répare souder pour Voiture2
60 Voiture5 assigné au mécanicien ELDIS
61 Agent GABRIEL@192.168.0.27:1099/JADE n'a pas réussi à réparer souder pour le véhicule
   Voiture2
62 Agent GABRIEL@192.168.0.27:1099/JADE a partiellement réparé le véhicule Voiture2
63 L'agent GABRIEL@192.168.0.27:1099/JADE a envoyé le véhicule Voiture2 à l'atelier.
64 Le véhicule Voiture2 n'est pas terminé!!
65 Voiture2 assigné au mécanicien GABRIEL
66 L'agent GABRIEL@192.168.0.27:1099/JADE a reçu un message de eva@192.168.0.27:1099/JADE
67 Agent LEO@192.168.0.27:1099/JADE a réussi à réparer peindre pour le véhicule Voiture6
68 L'agent LEO@192.168.0.27:1099/JADE répare souder pour Voiture6
69 Agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE a réussi à réparer peindre pour le véhicule Voiture3
70 L'agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE répare diagnostiquer pour Voiture3
71 Agent LEO@192.168.0.27:1099/JADE a réussi à réparer souder pour le véhicule Voiture6
72 Agent LEO@192.168.0.27:1099/JADE a terminé la réparation du véhicule Voiture6
73 L'agent LEO@192.168.0.27:1099/JADE a envoyé le véhicule Voiture6 à l'atelier.
74 Le véhicule Voiture6 a été réparé avec succès !
75 Agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE a réussi à réparer diagnostiquer pour le véhicule
   Voiture3
76 Agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE a terminé la réparation du véhicule Voiture3
77 L'agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE a envoyé le véhicule Voiture3 à l'atelier.
78 L'agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE a reçu un message de eva@192.168.0.27:1099/JADE
79 Le véhicule Voiture3 a été réparé avec succès !
80 L'agent GABRIEL@192.168.0.27:1099/JADE répare souder pour Voiture4

```

81 Agent GABRIEL@192.168.0.27:1099/JADE a réussi à réparer souder pour le véhicule Voiture4
 82 Agent GABRIEL@192.168.0.27:1099/JADE a partiellement réparé le véhicule Voiture4
 83 L'agent GABRIEL@192.168.0.27:1099/JADE a envoyé le véhicule Voiture4 à l'atelier.
 84 Le véhicule Voiture4 n'est pas terminé!!
 85 Aucun mécanicien compétent pour : Voiture4
 86 L'agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE répare peindre pour Voiture1
 87 Agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE a réussi à réparer peindre pour le véhicule Voiture1
 88 L'agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE répare diagnostiquer pour Voiture1
 89 Agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE a réussi à réparer diagnostiquer pour le véhicule
 Voiture1
 90 Agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE a terminé la réparation du véhicule Voiture1
 91 L'agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE a envoyé le véhicule Voiture1 à l'atelier.
 92 Le véhicule Voiture1 a été réparé avec succès !
 93 L'agent GABRIEL@192.168.0.27:1099/JADE répare souder pour Voiture2
 94 Agent GABRIEL@192.168.0.27:1099/JADE n'a pas réussi à réparer souder pour le véhicule
 Voiture2
 95 Agent GABRIEL@192.168.0.27:1099/JADE a partiellement réparé le véhicule Voiture2
 96 L'agent GABRIEL@192.168.0.27:1099/JADE a envoyé le véhicule Voiture2 à l'atelier.
 97 Le véhicule Voiture2 n'est pas terminé!!
 98 Voiture2 assigné au mécanicien GABRIEL
 99 L'agent GABRIEL@192.168.0.27:1099/JADE a reçu un message de eva@192.168.0.27:1099/JADE
 100 L'agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE répare diagnostiquer pour Voiture7
 101 Agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE n'a pas réussi à réparer diagnostiquer pour le véhicule
 Voiture7
 102 Agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE a partiellement réparé le véhicule Voiture7
 103 L'agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE a envoyé le véhicule Voiture7 à l'atelier.
 104 Le véhicule Voiture7 n'est pas terminé!!
 105 Voiture7 assigné au mécanicien ELDIS
 106 L'agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE a reçu un message de eva@192.168.0.27:1099/JADE
 107 L'agent GABRIEL@192.168.0.27:1099/JADE répare souder pour Voiture2
 108 Agent GABRIEL@192.168.0.27:1099/JADE a réussi à réparer souder pour le véhicule Voiture2
 109 L'agent GABRIEL@192.168.0.27:1099/JADE répare diagnostiquer pour Voiture2
 110 Agent GABRIEL@192.168.0.27:1099/JADE n'a pas réussi à réparer diagnostiquer pour le véhicule
 Voiture2
 111 Agent GABRIEL@192.168.0.27:1099/JADE a partiellement réparé le véhicule Voiture2
 112 L'agent GABRIEL@192.168.0.27:1099/JADE a envoyé le véhicule Voiture2 à l'atelier.
 113 Le véhicule Voiture2 n'est pas terminé!!
 114 Voiture2 assigné au mécanicien ELDIS
 115 L'agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE a reçu un message de eva@192.168.0.27:1099/JADE
 116 L'agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE répare diagnostiquer pour Voiture5
 117 Agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE n'a pas réussi à réparer diagnostiquer pour le véhicule
 Voiture5
 118 Agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE a partiellement réparé le véhicule Voiture5
 119 L'agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE a envoyé le véhicule Voiture5 à l'atelier.
 120 Le véhicule Voiture5 n'est pas terminé!!
 121 Voiture5 assigné au mécanicien ELDIS
 122 L'agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE a reçu un message de eva@192.168.0.27:1099/JADE
 123 L'agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE répare diagnostiquer pour Voiture7
 124 Agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE a réussi à réparer diagnostiquer pour le véhicule
 Voiture7
 125 Agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE a partiellement réparé le véhicule Voiture7
 126 L'agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE a envoyé le véhicule Voiture7 à l'atelier.
 127 Le véhicule Voiture7 n'est pas terminé!!
 128 Aucun mécanicien compétent pour : Voiture7
 129 L'agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE répare diagnostiquer pour Voiture2
 130 Agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE a réussi à réparer diagnostiquer pour le véhicule
 Voiture2
 131 Agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE a terminé la réparation du véhicule Voiture2
 132 L'agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE a envoyé le véhicule Voiture2 à l'atelier.
 133 Le véhicule Voiture2 a été réparé avec succès !
 134 L'agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE répare diagnostiquer pour Voiture5
 135 Agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE n'a pas réussi à réparer diagnostiquer pour le véhicule
 Voiture5
 136 Agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE a partiellement réparé le véhicule Voiture5
 137 L'agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE a envoyé le véhicule Voiture5 à l'atelier.


```
138 Le véhicule Voiture5 n'est pas terminé!!
139 Voiture5 assigné au mécanicien ELDIS
140 L'agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE a reçu un message de eva@192.168.0.27:1099/JADE
141 L'agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE répare diagnostiquer pour Voiture5
142 Agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE a réussi à réparer diagnostiquer pour le véhicule
    Voiture5
143 Agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE a terminé la réparation du véhicule Voiture5
144 L'agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE a envoyé le véhicule Voiture5 à l'atelier.
145 Le véhicule Voiture5 a été réparé avec succès !
146 Traitement terminé : 5 véhicules réparés, 2 non réparables!
147 Vehicules réparés :
148 Voiture6
149 Voiture3
150 Voiture1
151 Voiture2
152 Voiture5
153 Vehicules non reparables :
154 Voiture4
155 Voiture7
156 Agent eva@192.168.0.27:1099/JADE terminé
157 L'agent ELDIS@192.168.0.27:1099/JADE terminé
158 L'agent GABRIEL@192.168.0.27:1099/JADE terminé
159 L'agent LEO@192.168.0.27:1099/JADE terminé
160 L'agent NOAH@192.168.0.27:1099/JADE terminé
161 (base) Eldiss-MacBook-Pro:projet_agent eldisymeraj$
```